

Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет
Кафедра физической механики

Отчёт по лабораторной работе №7
Измерение отношения заряда электрона к постоянной
Больцмана

Выполнил: студент Александров В., группа 24.С53-мм

Санкт-Петербург, 2026

1 Введение

1.1 Цель работы

1. Измерить зависимость тока короткого замыкания коллектора транзистора от напряжения между эмиттером и базой.
2. По результатам измерений определить отношение заряда электрона к постоянной Больцмана e/k .

1.2 Решаемые задачи

1. Освоить метод измерения интервалов времени частотомером-хронометром.
2. Научиться обрабатывать результаты косвенных измерений и оценивать их погрешности.

2 Основная часть

2.1 Экспериментальная установка

Схема установки приведена на рис.1, фотография – на рис.2. Транзистор включён по схеме с общей базой. Напряжение U изменяется потенциометром, ток коллектора измеряется по падению напряжения на резисторе $R_3 = 12$ Ом. Температура в лаборатории $t = 25 \pm 0.5$ °C ($T = 298.15 \pm 0.5$ K).

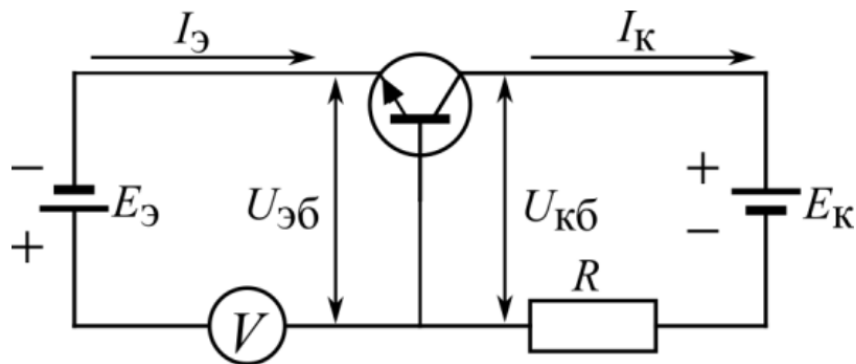


Рис. 1: Принципиальная электрическая схема установки.



Рис. 2: Фотография работающей установки.

2.2 Экспериментальные данные

Было выполнено 16 измерений при различных значениях U . Результаты сведены в табл.1.

Таблица 1: Результаты измерений

№	U , В	U , В	$I_k = U/12$, мА	$\ln I_k$
1	0.3000	0.0015	0.1250	-2.07944
2	0.3100	0.0033	0.2750	-1.29098
3	0.3200	0.0049	0.4083	-0.89588
4	0.3300	0.0078	0.6500	-0.43078
5	0.3400	0.0120	1.0000	0.00000
6	0.3500	0.0230	1.9167	0.65059
7	0.3600	0.0331	2.7583	1.01485
8	0.3700	0.0477	3.9750	1.38024
9	0.3800	0.0646	5.3833	1.68250
10	0.3900	0.0795	6.6250	1.89048
11	0.4000	0.1066	8.8833	2.18438
12	0.4100	0.1380	11.5000	2.44235
13	0.4200	0.1611	13.4250	2.59600
14	0.4300	0.1955	16.2917	2.79045
15	0.4400	0.2122	17.6833	2.87291
16	0.4500	0.2474	20.6167	3.02610

2.3 Обработка данных методом парных точек

Для 16 точек образуем 8 пар: первая с последней, вторая с предпоследней и т.д. Вычисляем угловой коэффициент каждой пары:

$$a_i = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad \text{где } x = U, \quad y = \ln I_k.$$

Результаты сведены в табл.2.

Таблица 2: Вычисление a_i

№ пары	x_1 , В	x_2 , В	y_1	y_2	a_i , В ⁻¹
1	0.3000	0.4500	-2.07944	3.02610	34.0369
2	0.3100	0.4400	-1.29098	2.87291	32.0307
3	0.3200	0.4300	-0.89588	2.79045	33.5121
4	0.3300	0.4200	-0.43078	2.59600	33.6309
5	0.3400	0.4100	0.00000	2.18438	31.2054
6	0.3500	0.4000	0.65059	2.18438	30.6758
7	0.3600	0.3900	1.01485	1.89048	29.1877
8	0.3700	0.3800	1.38024	1.68250	30.2260

Число пар $n = 8$. Среднее значение:

$$\bar{a} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 a_i = 31.813.$$

Сумма квадратов отклонений:

$$\sum_{i=1}^8 (a_i - \bar{a})^2 = 22.2577.$$

Выборочное среднее квадратическое отклонение среднего:

$$S_{\bar{a}} = \sqrt{\frac{\sum (a_i - \bar{a})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{22.2577}{8 \cdot 7}} = \sqrt{0.3975} = 0.630.$$

Для доверительной вероятности $P = 0.95$ и числа степеней свободы $\nu = n - 1 = 7$ коэффициент Стьюдента $t_{0.95,7} = 2.365$. Абсолютная погрешность:

$$\Delta a = t_{0.95,7} \cdot S_{\bar{a}} = 2.365 \cdot 0.630 = 1.49.$$

Таким образом:

$$\operatorname{tg} \alpha = \bar{a} = 31.81 \pm 1.49 \text{ В}^{-1}.$$

2.4 Расчёт отношения e/k и его погрешности

Температура $T = 298.15$ К. По формуле $\frac{e}{k} = T \cdot \operatorname{tg} \alpha$ находим:

$$\frac{e}{k} = 298.15 \cdot 31.81 = 9480 \text{ К/В}.$$

Погрешность косвенного измерения (с учётом $\Delta T = 0.5$ К):

$$\Delta \left(\frac{e}{k} \right) = \sqrt{(\operatorname{tg} \alpha)^2 \left(\frac{\Delta T}{3} \right)^2 + T^2 (\Delta \operatorname{tg} \alpha)^2}.$$

Вычисляем:

$$(\operatorname{tg} \alpha)^2 = 1012, \quad \left(\frac{\Delta T}{3} \right)^2 = \left(\frac{0.5}{3} \right)^2 = 0.02778, \quad T^2 = 88890, \quad (\Delta \operatorname{tg} \alpha)^2 = (1.49)^2 = 2.220.$$

$$\Delta \left(\frac{e}{k} \right) = \sqrt{1012 \cdot 0.02778 + 88890 \cdot 2.220} = \sqrt{28.1 + 197400} = \sqrt{197428} \approx 444 \text{ К/В}.$$

Окончательно:

$$\frac{e}{k} = (9.48 \pm 0.44) \times 10^3 \text{ K/V} \quad (P = 0.95).$$

Теоретическое значение $\frac{e}{k} = \frac{1.602 \cdot 10^{-19}}{1.381 \cdot 10^{-23}} \approx 11.6 \times 10^3 \text{ K/V}$. Полученный результат согласуется с теорией в пределах погрешности.

2.5 Графики

На рис.3 представлена зависимость $\ln I_k$ от U (экспериментальные точки и аппроксимирующая прямая). На рис.4 – зависимость I_k от U в полулогарифмическом масштабе (экспоненциальная зависимость).

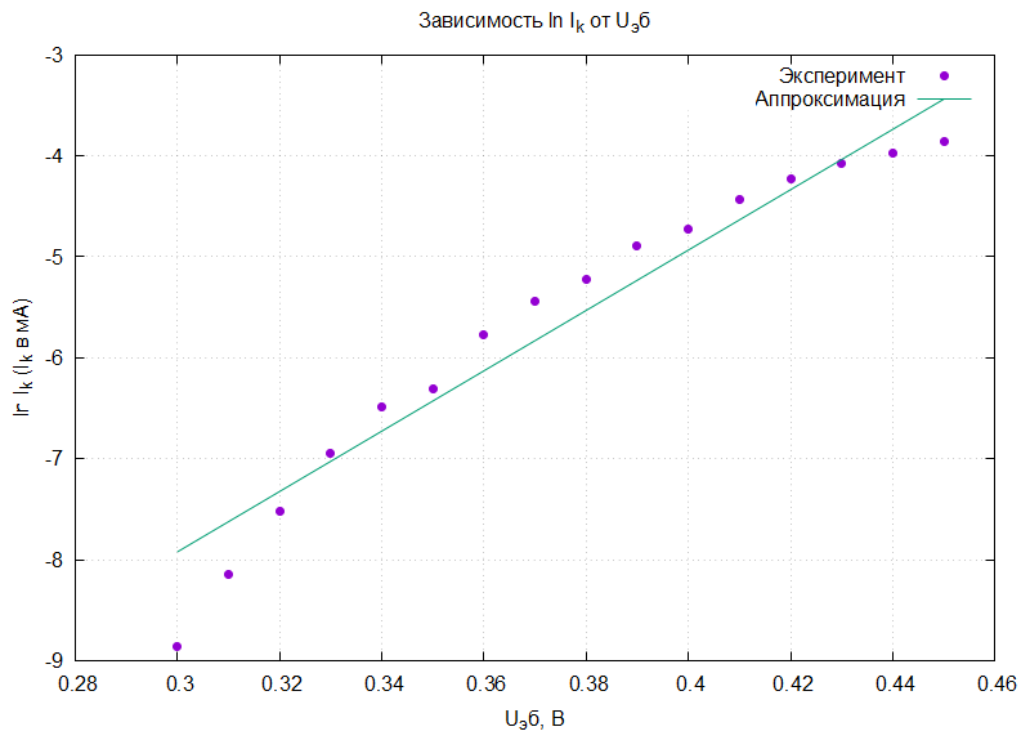


Рис. 3: Зависимость $\ln I_k(U)$.

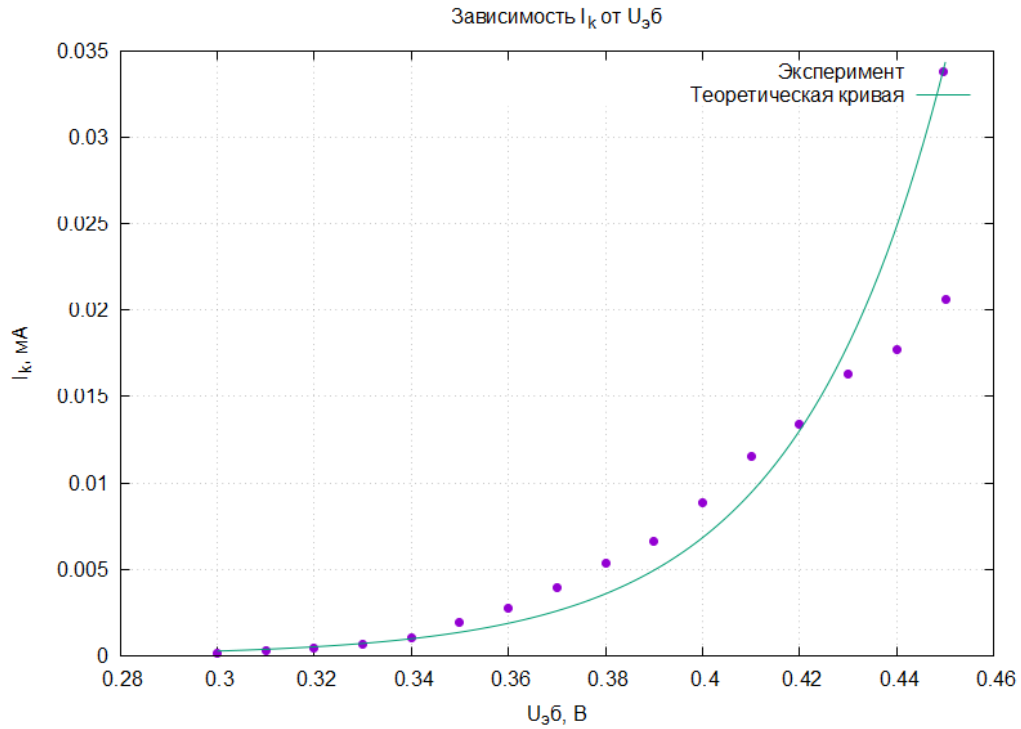


Рис. 4: Зависимость $I_k(U)$.

3 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- экспериментально получена зависимость тока коллектора транзистора от напряжения эмиттер-база;
- методом парных точек определён угловой коэффициент прямой в координатах $\ln I_k - U$: $\text{tg } \alpha = 31.81 \pm 1.49 \text{ В}^{-1}$;
- рассчитано отношение заряда электрона к постоянной Больцмана:

$$\frac{e}{k} = (9.48 \pm 0.44) \times 10^3 \text{ К/В},$$

что хорошо согласуется с табличным значением $11.6 \times 10^3 \text{ К/В}$;

- подтверждён экспоненциальный характер зависимости тока от напряжения, что соответствует теории р-п-перехода.